1. 다음의 약어를 풀어쓰시오. (15점)
- LAN Local area network
- SNR Signal-to-noise ratio
- OSI Open System Interconnection
- IP Internet Protocol
-

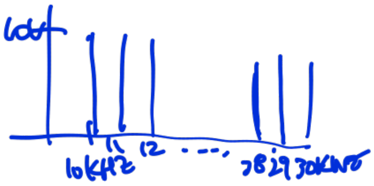
2. 다음은 컴퓨터 네트워크에서의 address에 대한 설명이다. 빈칸을 채우시오. (15점)
컴퓨터 네트워크에서는 세 종류의 address가 사용된다. 하나는 컴퓨터 자체를 인지하기 위한 address인 network address로서 TCP/IP 망에서는 (IP논리주소)와 같으며, 또 다른 하나는 컴퓨터 내의 응용(process)을 인지하기 위한 것으로 TCP/IP 망에서는 (포트번호)로 사용된다. 마지막은 LAN과 같은 공유 매체를 사용하는 경우 필요하며, Ethernet에서는 MAC 주소라 부르는 주소는 (물리적주소)이다.

3. 다음의 주어진 주기들에 대응되는 주파수를 쓰시오. 결과는 Hz, KHz, GHz, THz로 표현하시오. (10점) (18.22 MHz처럼 표현)
① 5s ② 20㎲ 50KHZ ③ 200ns 5MHZ ④ 100ps 10GHZ ⑤ 1000㎲ 1KHZ

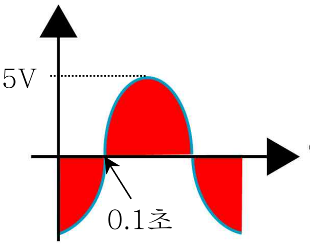
주=0.2HZ

4. 주기적 복합신호가 10KHz에서 30KHz 사이의 주파수를
포함한다. 진폭은 10V이다. 대역폭을 계산하고
주파수 스펙트럼을 나타내어라. (10점)

20KHZ



5. 오른쪽 그림은 정현파를 그린 것이다.
이 파형의 진폭과 위상, 주기는 각각 얼마인가? (10점)



진폭 5V 위상:180 주기=0.4

6. 200㎲동안 100비트가 지속되는 신호의 비트율은 얼마인가? (10점)

$\frac{10^{6}}{200}$ 4 $\frac{10^4}{2}\times$ $\frac{5\times10^{4}}{\cancel{10}}$ $\approx 5\times10^{3}\times100=$ 600kbps

7. 다음의 빈칸에 적절한 내용을 넣으시오. (20점)
① (전송) 계층의 주된 역할은 종단-대-종단 간에 신뢰성 있는 전송을 보장하는 것이다.
② 통신채널의 전송방식 중 신호 전송이 가능한 방향을 나타내는 용어로 simplex, half-duplex, (full-duplex) 등이 있다. (한글 가능)
③ 데이터 통신을 하기 위해 송수신기가 서로 주고받을 내용에 대해 미리 한 약속을 (프로토콜) 이라 하고 이를 송수신기가 잘 따르면 통신이 원활히 될 수 있다.
④ 전송 장애 중 **매체 자체의 특성** 때문에 신호의 모양이나 형태가 변하는 것을 통틀어 (일그러짐) 라고 한다.
⑤ 네트워크의 성능 요소 중 실시간 전송에 가장 나쁜 영향을 주는 것은 데이터 패킷이 서로 다른 지연 시간을 갖게 되는 것으로 이를 (파형변환)라고 한다.

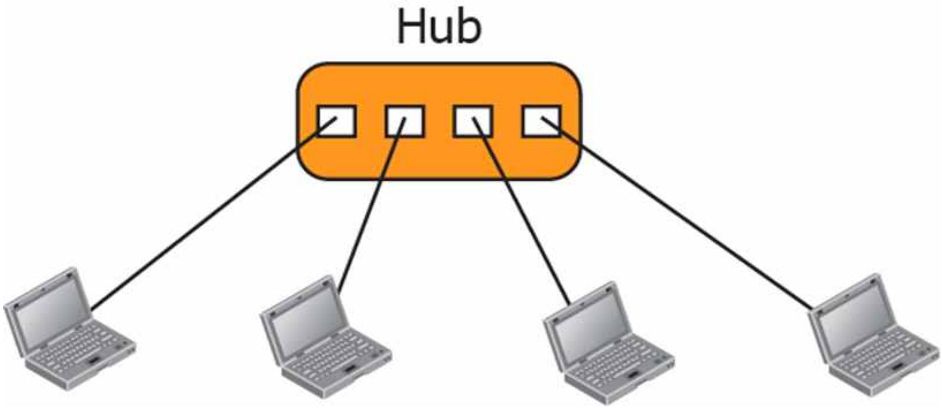
8. 그물형 접속형태 (mesh topology)에서 15대의 장치를 서로 연결하기 위한 링크의 수는 몇 개가 필요한가? 계산과정을 필히 쓰시오. (10점)

$(15\times14)/2 = 105$

ㅇ

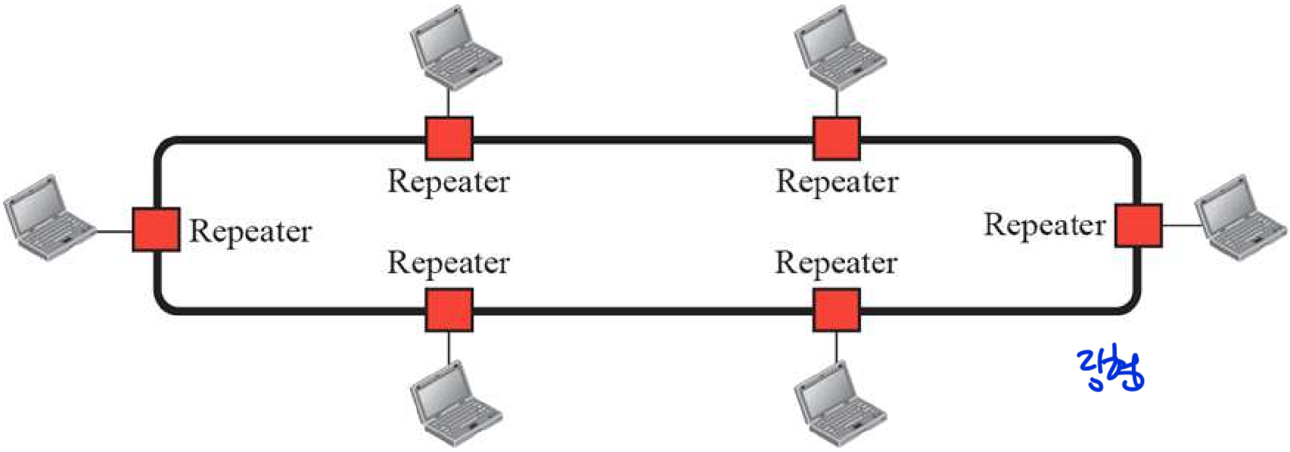
9. 다음 그림은 LAN의 접속형태를 도식화한 것이다. 각각의 이름을 쓰시오. (15점)

ㅊㅍㅍ(a)



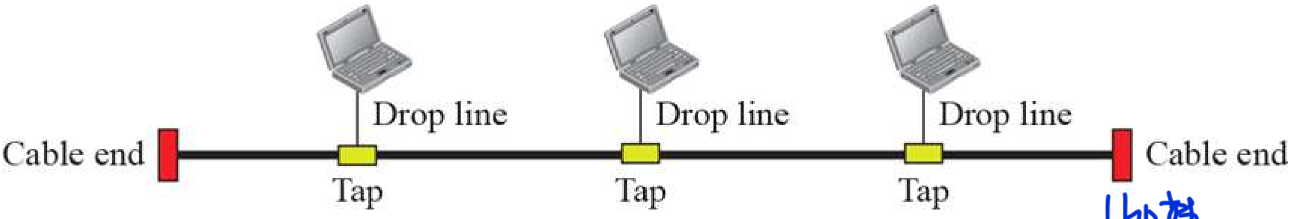
성형

(b)


Repeater
Repeater
Repeater
Repeater
Repeater
Repeater

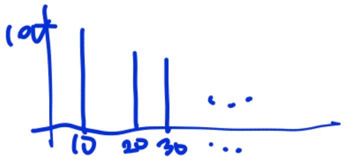
링형

(c)


Cable end
Drop line
Drop line
Drop line
Cable end
Tap
Tap
Tap

버스형

10. 주파수가 10Hz이고 진폭이 10V인 직교파 (Square Wave)의 스펙트럼을 그리시오. (10점)



11. 감쇠는 매체의 특성에 따라 신호의 크기가 작아지는 현상이다. 이를 해결하기 위해 사용되는 기계는 무엇이라 부르는가? (10점)

증폭기

12. 주파수가 1GHz인 무선 전파의 파장은 얼마인가? 계산식을 필히 쓰시오. (10점)

파장 = 주기 × 전파속도

$\frac{3\times10^{8}}{10^{9}} = \frac{3}{10}m = 0.3m$

13. 각각 큐잉 시간이 2ms이고 처리 시간이 1ms인 10개의 라우터를 거치는 링크에 5백만 비트로 구성된 프레임을 전송하는 데 소요되는 전체 지연시간은? 링크의 길이는 2000Km이고 신호가 링크 속에서 전파되는 속도는 2×10^{8} m/s이다. 링크는 5Mbps의 대역폭을 가지고 있다. (30점)

지연 = 처리 + 큐잉 + 전송 + 전파

10ms + 20ms + 10ms + 1s = 1.04sec

전송 = 메시지길이 / 대역폭

$\frac{\cancel{5000000}}{\cancel{5\times10^{6}}} = 1s$

전파 = 거리 / 전파속도

$\frac{(2000\times1000)}{2\times10^{8}}$

$\frac{\cancel{2}}{\cancel{2}\times10^{2}} = \frac{1}{100} = 0.01초$

10ms

1. 다음의 약어를 풀어쓰시오. (20점)

- AMI Alternate Mask Inversion
- QAM
- UTP Unshield Twisted-Pair Cable
- UHF
- PCM Pulse code Modulation
- ARP
- HDB3 High-density Bipolar three-zero
- FSK Frequency shift keying
- MAC Medtu Access Cable?
- MLT-3 Multi Line transmission - 3Level

2. 카테고리 3 UTP 케이블은 어느 네트워크에서 주로 사용되는가? (10점)

① 고속 이더넷 [✓ ② 보통 이더넷] ③ 적외선 ④ 전화

3. 순환 중복 검사를 이용할 때 CRC (보내는 프레임 뒤에 붙이는 필드에 들어가는 수)는 무엇으로 작용하는가? (10점)

① 나누는 수 ② 몫 ③ 나머지 [✓ ④ 나누어 지는 수]

4. 다음은 각각 맞는 말인가 틀린 말인가? (OX문제) (20점)

① UTP에서 선을 꼬아주는 이유는 외부 잡음의 상쇄 효과를 얻기 위해서이다. (O)

② RZ (Return to Zero) encoding은 극성을 세 개 사용하고 대역폭이 큰 단점이 있다. (O)

③ 무선 전파가 전파되는 방법에는 3 가지가 있다. 이 중 공중 전파 (sky propagation)은 전리층에 전파가 반사되는 특성이 있어 먼 거리를 쉽게 보낼 수 있다. (O)

④ Single Mode 광섬유는 Multimode 광섬유보다 굵기가 가늘고 광원으로 Injection Laser Diode를 사용한다. (O)

⑤ 적외선은 마이크로파보다 주파수가 작아 통신 용량이 작다. 따라서 대량의 데이터를 보내는 데는 적절하지 않다. (X)

⑥ 짝수 패리티 (even parity)를 사용하면 짝수 개의 모든 오류를 검출할 수 있다. (X)

⑦ 꼬임 쌍선 케이블 중 금속 망으로 덮혀있는 STP는 잡음에 훨씬 강하기 때문에 UTP보다 많이 사용된다. (X)

⑧ 광섬유를 만들 때는 밀도가 다른 두 가지 물질을 사용하는 데 안쪽에 사용되는 물질이 바깥쪽보다 밀도가 낮아야 한다. (4)

⑨ 4B/5B 블록 코딩과 NRZ-I를 함께 사용하면 동기화 문제를 해결할 수 있다. (O)

⑩ 오류 검출 기술 중 검사합 (Checksum)은 데이터를 모두 더한 결과가 항상 0 (Compliment 1's Zero)이 되어야 한다. (O)

5. 다음의 빈칸에 적절한 내용을 넣으시오. (20점)

① 데이터 인코딩에서 중요한 기준들에는 (직류성분), 자기 동기화, 대역폭 문제 등이 있는데 이 중 첫째 항목이 있으면 신호가 전송되는 도중에 변환기 (transformer)를 통과할 때 문제가 생긴다.

② 데이터 전송률은 초당 비트 수 (bps)로 표시하고 신호 전송률을 나타내는 단위는 (baud)라고 한다. (영어로 쓰시오.)

③ 포물선 안테나를 사용하는 전파는 (마이크로파)이다.

④ 링크 계층 주소는 세 종류가 있다. 이 중 일대다 통신을 할 수 있는 주소는 (멀티캐스트)이다. 단, 이 때 수신자는 모든 시스템은 아닌 것으로 생각한다.

6. 1001001110010011 1001100001001101에 대한 검사합은 무엇인가? 이 때 세그먼트 크기는 16비트이다.

```
  1001 0011 1001 0011
+ 1001 1000 0100 1101
---------------------
 10010 1011 1110 0000
  0010 1011 1110 0001
  1101 0100 0001 1110
```

```
  1001 0011 1001 0011
  1001 1000 0100 1101
---------------------
1 0010 1011 1110 0000
  0010 1011 1110 0001
```

7. 블록 부호화는 수신자 측에서 __ 와 __를 돕는다. (10점)

[✓ ① 동기화와 오류탐지] ② 동기화와 감쇠 ③ 오류탐지와 감쇠 ④ 정답없음.

8. RZ의 아이디어와 NRZ-I의 아이디어를 합한 것은? (10점)

① 맨체스터 [✓ ② 차분 맨체스터] ③ 맨체스터와 차분 맨체스터 ④ 정답없음.

9. 다음 중 맞는 말을 모두 고르시오 (10점)

[✓ ① UTP에서 많이 꼬은 선이 전송 품질이 좋고 이러한 품질을 각각 category로 분류하였다. category 3의 경우 100Mbps까지 전송할 수 있으므로 Fast Ethernet에 사용된다.]

[✓ ② 마이크로웨이브는 가시선 전송을 해야 하므로 멀리 보낼 때는 안테나의 직경이 커져야 한다.]

[✓ ③ 디지털 전송을 위한 부호화 기법 중 블록 코딩은 회선 코딩의 효율을 증가시키기 위해 사용한다. 예를 들어 4B/5B 코딩을 사용하면 5비트를 4비트로 바꿔서 보낼 수 있으므로 회선의 효율이 약 20% 증가하는 장점이 있다.]

④ 초당 신호 요소의 수가 같다면, 보다 많은 데이터 요소를 보내는 것이 유리하다.

10. 다음 중 동기화를 제공하지 않는 부호화 방법은? (10점)

① 맨체스터 [✓ ② NRZ-L] ③ RZ ④ NRZ-I

11. 5B/6B에서 사용하지 않는 코드의 개수는 모두 몇 개인가? (10점)

$2^6-2^5=64-32=32$

12. 다음 중 틀린 말을 모두 고르시오 (10점)

[✓ ① 디지털 데이터를 디지털 신호로 변조할 때 1이 연속으로 나타나는 경우는 항상 동기화 문제가 발생하지 않는다.]

[✓ ② 디지털 데이터를 보낼 때 데이터 전송률의 단위는 bps를 사용하고 신호 전송률의 단위는 baud를 사용하는 데 항상 신호 전송률이 데이터 전송률보다는 크게 된다.]

[✓ ③ 3B1Q 회선 부호화는 4가지 다른 신호를 사용하여 데이터를 보다 많이 보내는 방식으로 고속 인터넷 전송에 사용된다.]

[✓ ④ AM 라디오 방송국에 할당되는 대역폭은 각각 10KHz이다. 이는 전화선에 사용되는 대역폭보다 훨씬 크므로 AM 라디오의 음질이 전화보다 훨씬 좋다.]

13. 나이퀴스트 (Nyquist) 정리에서 규정하는 최소표본 채집률은? (10점)

① 신호의 최저주파수와 같다.

② 신호의 최고주파수와 같다.

③ 신호 대역폭의 두 배다.

[✓ ④ 신호의 최고주파수의 두 배다.]

14. 다음은 PCM 신호를 만드는 과정에 대한 설명이다. 빈 칸에 알맞은 말을 넣으시오. (20점)

PCM 신호는 아날로그 데이터를 디지털 신호로 만들기 위해 사용하는 변환 기술로서 먼저 아날로그 데이터를 (표본채집)하여 PAM 신호를 만들어 낸다. 이 때 나이퀴스트의 샘플링 이론을 사용하여, 아날로그 데이터가 갖는 최대 주파수의 2배에 해당하는 표본을 얻어야 한다. 이렇게 채집된 표본에 대해 (계수화) 과정을 거쳐 각 표본을 이진 데이터로 표현하게 된다. 예를 들어, 전화선을 통한 음성 데이터를 디지털 신호로 바꾸기 위해서는 음성 데이터의 스펙트럼이 0~4KHz에 걸쳐 있을 때 표본을 초당 (8000)개 얻어야 하고, 이렇게 얻어진 각 표본에 대해 각각 8비트로 표현하면 음성 데이터는 초당 (64000)개의 비트로 나타나게 된다.

=

인천공항

인천→뉴욕

뉴욕→5번가

15. ARP 요청은 일반적으로 ① 이고, ARP 응답은 일반적으로 ④ 이다. (10점)

① 브로드캐스트 ② 싱글캐스트 ③ 멀티캐스트 ④ 유니캐스트

학교 ↔ 뉴욕의 5번가

인천 ↔ 뉴욕, 뉴욕 ↔ 5번가

뉴욕의 5번가

→ 뉴욕

강군→학교↔인천공항

학교 ↔

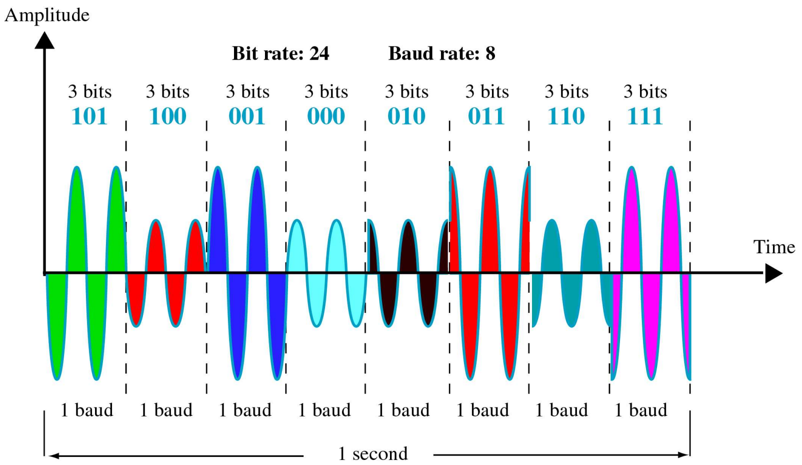
학교→인천공항

인천

뉴욕→5번가

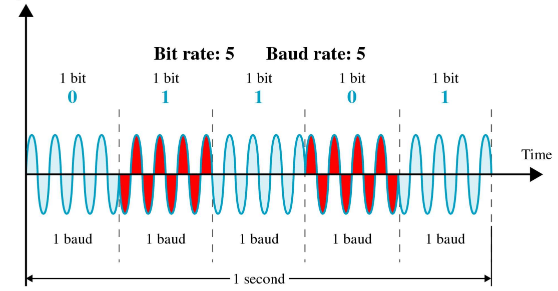
16. 내가 학교에서 뉴욕의 5번가로 비행기를 타고 출장을 가려고 한다. 이 때 종단-대-종단 주소와 링크 계층 주소는 어떻게 되는 가? 각각 발신지와 도착지 주소를 표시하시오. (10점)

17. 다음 신호는 디지털 데이터를 아날로그로 변조한 신호를 나타낸 것이다. 이 신호는 (QAM) 변조 기술을 사용한 것으로 아날로그 신호의 특성 중 (PSK)과 (ASK)을 사용하여 변조한 것이다. (15점)

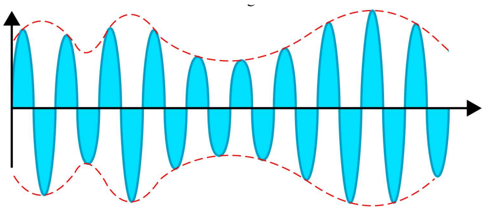


18. 아래의 변조된 신호에 사용된 encoding 기술을 각각 쓰시오. (10점)

PSK

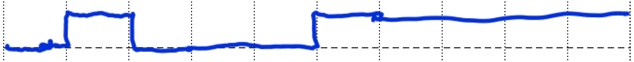
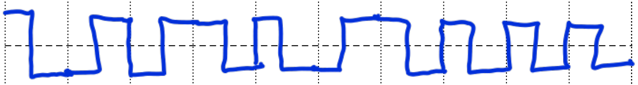
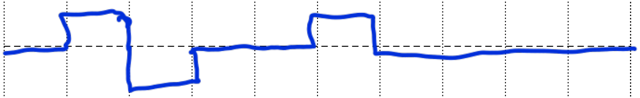


AM



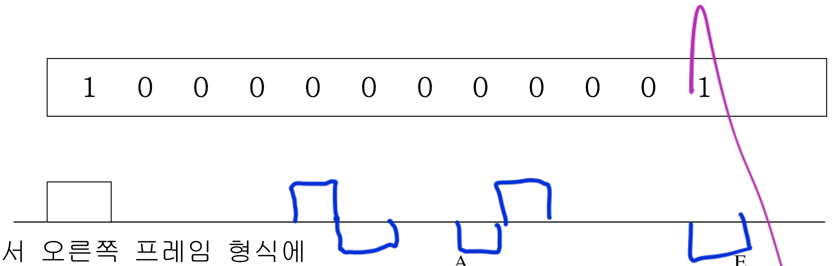
19. 다음과 같은 Digital Data를 각 encoding 기법을 사용하여 encoding하시오. (각 10점: 총 30점)
(굵은 선은 0V, NRZ-I는 0V부터 시작하여 0V와 +를 사용, 신호 펄스의 아래, 위 선이 겹치지 않게 펄스를 작게 그리시오.)

25

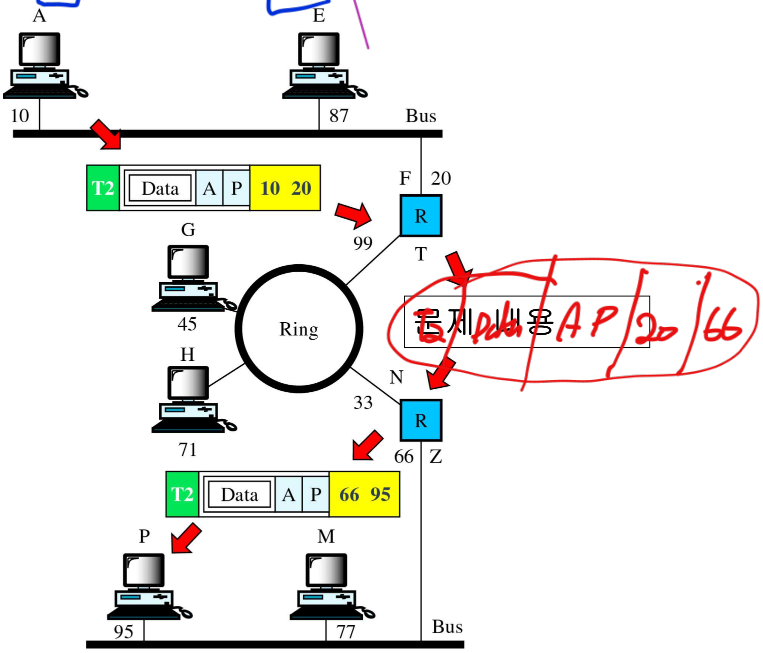
	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
NRZ-I										
Manchester										
AMI										

20. 다음 데이터에 대한 B8ZS 신호를 그리시오. (10점)

000VB0VB


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

21. 다음 그림에서 오른쪽 프레임 형식에 들어갈 내용을 그리시오. (15점)


A
E
10
87
Bus
T2
Data
A
P
10 20
F
20
R
99
T
G
45
Ring
H
71
문제 내용
data
A P
20
66
N
33
R
66
Z
T2
Data
A
P
66 95
P
M
95
77
Bus

T2	data	A	P	20	66

22. 어느 회사가 1MHz의 저대역 통과 대역을 갖는 매체를 가지고 있다. 이 회사는 각각 최소 10Mbps의 전송 속도를 갖는 독립적인 채널 10개를 만들어야 한다. QAM 기술을 사용하면 각 채널의 보당 최소 비트 수는 얼마인가? 각 채널의 성운 그림에서 점의 개수는? d값은 0으로 생각한다. (10점)

$B=(1+d)\times S$

$B=S$

최소비트수 :

$S=N\times\frac{1}{r}$

$1\times\cancel{10^6}=10\times\cancel{10^6}\times\frac{1}{r}$

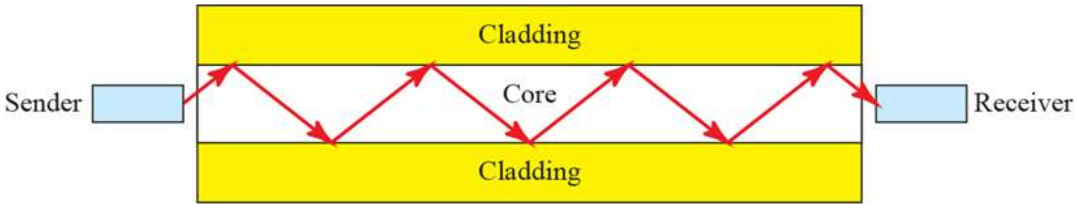
$1=\frac{10}{r}$

$r=10$

점의개수 $=2^{10}=1024$

23. 다음 그림의 광섬유가 나타내는 광섬유의 종류는 무엇인가? (10점)

Multi mode Step index


Cladding
Core
Cladding
Sender
Receiver

24. 8-QAM을 만들 수 있는 성운 그림을 두 가지 그리시오. 여기서 진폭과 위상을 각각 2 가지 이상 사용하고 대칭적으로 구성될 수 있도록 한다. (20점)

25. 데이터링크 계층에서 사용하는 Flag (플래그)는 데이터 전송을 알려 주기 위해 사용되는 정해진 형태의 비트열이다. HDLC에서는 01111110을 사용하는데 이러한 패턴이 데이터 내에서 나타나지 않도록 하기 위해 사용하는 기술의 이름을 쓰고, 그 방법을 송신자와 수신자 측면에서 각각 간단히 기술하시오. (15점)

비트 프레임채우기

송신자는 Flag와 비슷하거나 같은 데이터를 방지하기위해

1이 5개 연속으로 나오면 1,5개 뒤에 0을 하나 붙여 Flag로 변하지 않게하며,

수신자는 그것을 보고 Flag로 오인하지 않아야함